ALU dan CU

KAD 5

Menjelaskan ALU dan Control Unit

- Nugraha, Anggara T. 2025. Organisasi dan Arsitektur Komputer. Yogyakarta: Deepublish.
- Sinduningrum, Estu. 2020. Teori Organisasi Arsitektur Komputer & Praktik Assembler untuk Pemula. Yogyakarta: Deepublish
- Cahyaningrum, Yuniana, dkk. 2023. Arsitektur dan Organisasi Komputer. Yogyakarta: Penamuda Media

CPU?

- Central Processing Unit → komponen komputer yang bertugas melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input/output (I/O) sesuai instruksi program
- CPU melaksanakan instruksi yang diberikan dalam suatu program.
- CPU cukup disebut processor (prosesor) saja
- Contoh: ENIAC (komputer pertama) berukuran 8 kaki × 100 kaki, jauh lebih lemah dibanding laptop modern.



Fungsi CPU

Fungsi	Penjelasan Singkat
Mengolah Data	Mengambil, menerjemahkan, dan menjalankan instruksi dari perangkat lunak maupun perangkat keras.
Operasi Aritmatika & Logika	Melakukan perhitungan matematika (tambah, kurang, kali, bagi) dan operasi logika (AND, OR, NOT) melalui ALU (*Arithmetic Logic Unit*).
Mengatur Aliran Data	Mengontrol perpindahan data antara CPU, memori, dan perangkat I/O, termasuk pengelolaan cache dan RAM.
Kontrol Proses	Mengatur urutan eksekusi instruksi dan sinkronisasi kerja antar komponen melalui CU (*Control Unit*).
Pusat Kendali Sistem	Menjadi penghubung antara input, output, dan penyimpanan, memastikan semua komponen bekerja selaras.

Sejarah Komputer

https://bit.ly/SejarahKomputerArsikom2526

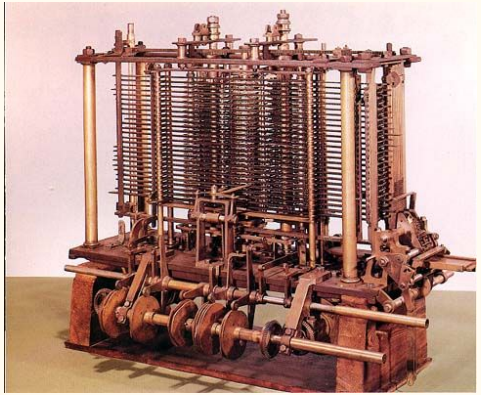
Perkembangan Generasi Arsitektur CPU

- ENIAC, memiliki ukuran sangat besar, yaitu tinggi 8 kaki dan panjang 100 kaki, namun jauh lebih lambat dibandingkan laptop modern. ENIAC dan komputer sebelumnya harus dibangun ulang untuk setiap program baru.
- Arsitektur Von Neumann kemudian memperkenalkan konsep komputer dengan "program tersimpan" (stored program), di mana program dan data ditempatkan di dalam memori. Desain ini membuat pemrograman menjadi lebih mudah dan fleksibel. Arsitektur Von Neumann adalah metode di mana CPU merancang dan menjalankan instruksi program.

Generasi Pra-komputer

Arsitektur Mesin Analitis Babbage

- Konsep mesin penghitung mekanis tujuan umum yang dirancang untuk diprogram menggunakan kartu berlubang, memiliki bagian input, proses (ALU), memori, dan kontrol, serta mampu melakukan operasi aritmatika dan logika yang menjadi dasar komputer modern
- Kelemahan: tidak dapat menyimpan program secara permanen.



Generasi Pertama (1)

Arsitektur Mesin Von Neumann

- Konsep stored program: program dan data berada di memori.
- Sebelum konsep ini, komputer harus direkonstruksi untuk setiap program baru.

Ciri utama von Neumann:

- Memiliki hardware dasar: CPU, memori, dan sistem I/O.
- Komputer merupakan *stored program*.
- Bisa menjalankan instruksi dan eksekusi secara berurutan.
- Memiliki jalur (bus) antara memori dan CPU.

Generasi Pertama (2)

Skema arsitektur komputer Von Neumann:

- **Unit Input**: Membaca data dan instruksi yang diberikan.
- **Memori Utama**: Terdiri dari 40% kata, di mana 1 kata memuat 40 bit biner.
- **ALU (Arithmetic Logic Unit)**: Berfungsi sebagai unit pemrosesan.
- **CU (Control Unit)**: Mengendalikan kerja antar komponen arsitektur.
- **Unit Output**: Menampilkan hasil pengolahan data.

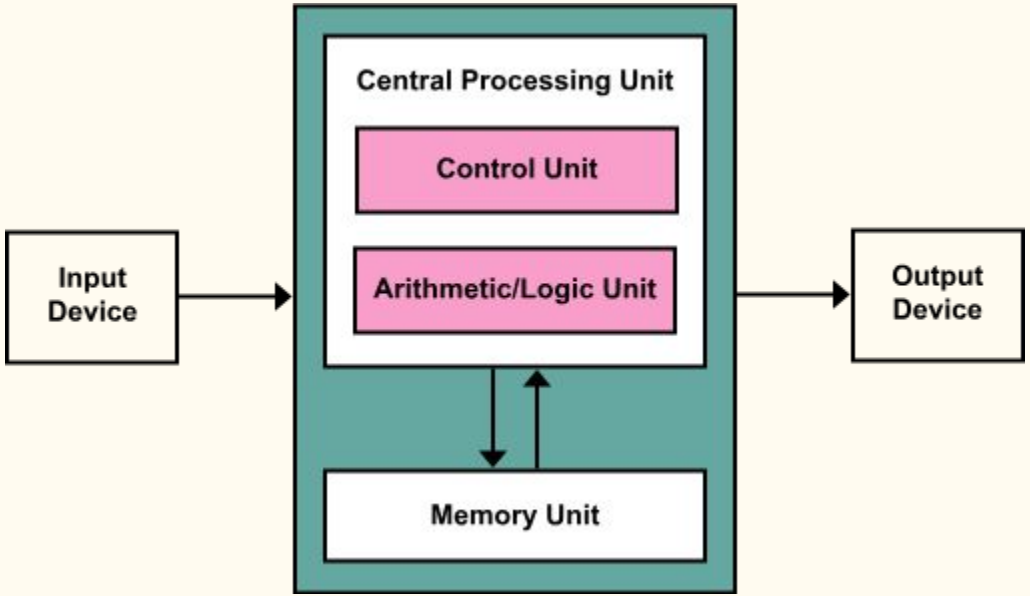
Generasi Pertama (3)

Skema arsitektur komputer Von Neumann:

- **Bus**: Kumpulan kabel yang membawa sinyal atau komunikasi antar komponen sistem komputer. Ada tiga jenis bus utama:
    - **Control Bus**: Menghubungkan Control Unit (CU) dengan komponen lain di CPU dan perangkat lain dalam sistem. CU menggunakannya untuk mengirim instruksi ke komponen lain, dan komponen lain menggunakannya untuk mengirim informasi kembali ke CPU.
    - **Data Bus**: Digunakan untuk transfer data antara CPU dan RAM.
    - **Address Bus**: Digunakan CPU untuk mengakses lokasi memori di memori utama.

Generasi Pertama (4)

Skema komputer Von Neumann



Generasi Modern

Terdapat fitur modern seperti multi-core, cache, GPU, dsb

Perkembangan Arsitektur Komputer

- Kecepatan Pemrosesan
  - Kecepatan pemrosesan instruksi dikendalikan oleh kecepatan clock.
  - Satuan frekuensi CPU adalah MHz atau GHz (1 GHz = 1000 MHz).
  - Semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi kinerja dan kecepatan komputer.
  - Namun, mikroprosesor menghasilkan panas yang besar seiring dengan peningkatan kecepatan clock.
- Multi-core CPU
  - Prosesor multi-core memiliki lebih dari satu CPU (inti).
  - Setiap inti (core) CPU berisi satu ALU dan satu CU.
  - Semakin banyak core, semakin banyak instruksi yang dapat diproses secara bersamaan, membuat komputer berjalan lebih cepat.
  - Prosesor multi-core juga lebih hemat daya dan menghasilkan lebih sedikit panas dibandingkan beberapa prosesor single-core.
  - RAM dibagi di antara prosesor karena inti-inti tersebut berada pada chip yang sama.

Perkembangan Arsitektur Komputer

- Cache
  - Kemacetan (Bottleneck) terjadi ketika salah satu komponen tidak dapat bekerja secepat komponen lainnya.
  - Meskipun RAM lebih cepat dari harddisk, RAM masih jauh lebih lambat dari CPU, yang membatasi kecepatan pemrosesan.
  - Solusinya adalah menggunakan memori yang lebih cepat yang disebut cache.
  - Cache menggunakan SRAM (lebih cepat) yang terletak pada chip prosesor itu sendiri.
- GPU
  - GPU adalah chip yang melakukan kalkulasi matematis cepat untuk rendering grafis.
  - GPU terintegrasi tertanam pada CPU dan menggunakan RAM sistem, sedangkan GPU khusus adalah chip terpisah dengan memori videonya sendiri.
  - Manfaat GPU terintegrasi adalah biaya dan pembuangan panas yang lebih rendah.
  - Namun, GPU terintegrasi lebih cocok untuk tugas sederhana seperti menonton video dan memproses dokumen grafis, bukan untuk aplikasi game intensif atau gambar yang kompleks.

Komponen CPU

- ALU (Arithmetic Logic Unit): operasi aritmatika (tambah, kurang, kali, bagi) dan logika (tes logika, perbandingan).
- CU (Control Unit): mengkoordinasikan tindakan komputer, mengontrol siklus pengambilan–eksekusi, mengirim sinyal kontrol ke ALU, register, dan perangkat I/O.
- Register: penyimpanan cepat di dalam CPU untuk instruksi dan data yang sedang digunakan.
- CPU Interconnection: untuk menghubungkan seluruh bagian dari CPU

CU (1)

- Peran umum: CU mengoordinasikan tindakan komputer dan mengontrol siklus pengambilan-eksekusi dengan mengirimkan sinyal kontrol ke bagian lain dari CPU seperti ALU dan register. CU juga mengirim sinyal ke komponen lain sistem (perangkat input/output).
- Sejarah & implementasi: Awalnya CU dibuat sebagai ad-hoc logic yang sulit didesain; seiring perkembangan teknologi CU dapat diimplementasikan lewat microprogram yang disimpan di control store. Microprogram menguraikan instruksi menjadi tahapan-tahapan mikro.

CU (2)

Jenis CU:

- Single-cycle:
  - 1 instruksi per clock cycle.
  - Memerlukan panjang siklus clock yang konstan untuk semua jenis instruksi.
  - Desain ini memberikan hasil yang baik, tetapi kurang efisien.
- Multi-cycle:
  - Membutuhkan lebih dari satu siklus clock untuk menyelesaikan setiap instruksi
  - Memungkinkan pemrosesan yang lebih kompleks dengan memecah instruksi menjadi beberapa tahap yang lebih kecil.
  - Lebih efisien

CU

Tahapan kerja CU:

1. Mengambil instruksi dari RAM.
2. Menerjemahkan instruksi menjadi sinyal kontrol.
3. Mengaktifkan komponen terkait.
4. Mengatur aliran data.
5. Menyimpan hasil.
6. Sinkronisasi dengan clock.

ALU (1)

- ALU berfungsi untuk melakukan semua operasi aritmatika dan logika.
- ALU menerima instruksi dan data dari CU, memprosesnya menggunakan rangkaian digital, dan menghasilkan keluaran berupa hasil perhitungan atau perbandingan yang disimpan kembali ke dalam register atau memori komputer.
- Jika CU memutuskan perlu dilakukan perhitungan, ia akan menginstruksikan ALU.

ALU (2)

Cara Kerja:

1. Penerimaan Instruksi: ALU menerima instruksi dari unit kontrol (CU) yang memberitahu operasi apa yang harus dilakukan dan pada data apa.
2. Pengambilan Data: Data yang akan dioperasikan (disebut operan) diambil dari register, yaitu ruang penyimpanan kecil di dalam CPU.
3. Eksekusi Operasi: Rangkaian digital di dalam ALU mengeksekusi operasi aritmatika atau logika yang diminta menggunakan gerbang logika.
4. Penyimpanan Hasil: Hasil operasi disimpan dalam register keluaran untuk diproses lebih lanjut oleh CPU atau dikirim ke memori.

Skema ALU dan CU

Siklus Instruksi: Fetch – Decode – Execute – Store

1. Fetching: proses pengambilan atau pemanggilan data/instruksi dari memori berdasarkan alamat.
2. Decoding: penterjemahan kode instruksi (biner) agar CPU dapat mengenali dan mengeksekusinya.
3. Executing: pelaksanaan instruksi — kalkulasi oleh ALU atau pemindahan data antar memori.
4. Storing: penyimpanan hasil sementara ke RAM atau permanen ke harddisk, dikendalikan oleh CPU

Siklus Instruksi - Fetch

CPU mengambil instruksi dari memori utama (RAM). Prosesnya:

1. **Program Counter** (PC) berisi alamat instruksi berikutnya.
2. Alamat dari PC dikirim ke **Memory Address Register** (MAR).
3. Memori mengirimkan instruksi ke **Memory Data Register** (MDR).
4. Instruksi dipindahkan ke **Instruction Register** (IR).
5. PC diperbarui ke alamat instruksi berikutnya.

Contoh:
PC = 1000 → CPU akan mengambil instruksi pada alamat memori 1000.
Setelah instruksi diambil: PC = 1004 (jika setiap instruksi berukuran 4 byte).

Siklus Instruksi - Decode

CPU menerjemahkan instruksi yang berada di **Instruction Register** (IR).

Misalnya instruksi: ADD R1, R2

CPU harus mengetahui:

- Operasi yang dilakukan → ADD
- Register sumber → R2
- Register tujuan → R1

Control Unit kemudian menghasilkan sinyal kontrol yang diperlukan untuk menjalankan instruksi tersebut.

Siklus Instruksi - Execute

CPU menjalankan operasi yang telah diterjemahkan.

Misalnya:

$R1 = 10$

$R2 = 5$

ADD R1, R2

Maka ALU melakukan:

$10 + 5 = 15$

Sehingga $R1 = 15$

Siklus Instruksi - Store

Hasil eksekusi disimpan ke register atau memori sesuai jenis instruksinya. Untuk contoh sebelumnya:

$$R1 = 15$$

Setelah hasil disimpan, CPU kembali melakukan Fetch untuk instruksi berikutnya.

Contoh Studi Kasus - Siklus Instruksi

Misalkan sebuah program memiliki instruksi:

1000 : LOAD R1, [2000]

1004 : ADD R1, R2

1008 : STORE [3000], R1

Dengan kondisi awal:

Mem[2000] = 10

R2 = 5

Contoh Siklus Instruksi (Jawab 1)

Instruksi 1: LOAD

LOAD R1, [2000]

CPU mengambil nilai dari alamat memori 2000.

R1 = Mem[2000]

R1 = 10

Keadaan:

R1 = 10

R2 = 5

PC = 1004

Contoh Siklus Instruksi (Jawab 2)

Instruksi 2: ADD

ADD R1, R2

ALU melakukan:

$$R1 + R2$$

$$= 10 + 5$$

$$= 15$$

Hasil:

$$R1 = 15$$

$$PC = 1008$$

Contoh Siklus Instruksi (Jawab 3)

Instruksi 3: STORE

STORE [3000], R1

CPU menyimpan isi R1 ke alamat memori 3000.

Mem[3000] = R1

Mem[3000] = 15

Sehingga:

Mem[3000] = 15

Hitung Waktu Siklus Instruksi

Rumus → Tcycle=1/f

Contoh: sebuah CPU mempunyai Clock speed = 2 GHz dan Satu instruksi membutuhkan 5 clock cycle.

Jawab:

f = 2 GHz = 2.000.000.000 Hz
Tcycle=1/f → 1/2.000.000.000
Tcycle = 0,5 ns

Jadi satu siklus clock membutuhkan waktu: **0,5 ns**

Hitung Waktu Siklus Instruksi (2)

Hitung waktu satu instruksi:

Jika satu instruksi membutuhkan 5 clock cycle:

$$T_{instruksi} = \text{clock cycle} \times T_{cycle}$$

$$T_{instruksi} = 5 \times 0{,}5 \text{ ns}$$
$$T_{instruksi} = 2{,}5 \text{ ns}$$

Jadi waktu yang diperlukan CPU untuk menjalankan satu instruksi adalah: **2,5 ns**

Perhitungan Waktu Eksekusi dengan Jumlah Instruksi

Misalnya CPU memiliki:

Clock speed = 2 GHz → 2.000.000.000 Hz

Setiap instruksi = 5 cycle

Program = 1.000.000 instruksi

Total clock cycle → 1.000.000 x 5 = 5.000.000 cycle
Waktu eksekusi → T = 5.000.000 / 2.000.000.000
T = 0,0025 detik → **2.5 ms**

Jadi 1.000.000 instruksi membutuhkan sekitar **2,5 ms**, dengan asumsi setiap instruksi membutuhkan tepat **5 cycle** dan tidak ada overhead lain.

Cycles Per Instruction (CPI)

Dalam CPU nyata, tidak semua instruksi membutuhkan jumlah clock cycle yang sama. Digunakan konsep CPI (*Cycles Per Instruction*). Misalnya sebuah program mempunyai:

Jenis Instruksi	Jumlah	CPI
ADD	500	1
LOAD	300	2
STORE	200	2
Total	1000	

Cycles Per Instruction (CPI) (2)

Total Cycle:

ADD → 500 x 1 = 500
LOAD → 300 x 2 = 600
STORE → 200 x 2 = 400

Total → 500 + 600 + 400 = 1500 cycle
Avg CPI → 1500/1000 = 1.5

Jadi rata-rata program membutuhkan: **1,5 cycle** per instruksi.

Menghitung Waktu Eksekusi dengan CPI

Misalnya CPU tersebut mempunyai clock 2 GHz dan program terdiri dari 1000 instruksi dengan CPI=1,5. Hitung waktu eksekusinya!

Jawab:

$$\text{Total cycle} = \text{Instruction Count} \times \text{CPI}$$
$$1000 \text{ x } 1{,}5 = 1500 \text{ cycle}$$

$$\text{Waktu eksekusi } T = \text{Instruction Count x CPI / Clock Rate}$$
$$T = 1500/2.000.000.000$$
$$T = 0{,}00000075 \text{ detik} \rightarrow 0{,}75 \ \mu s$$

Jadi program tersebut membutuhkan waktu eksekusi sekitar 0,75 mikrodetik.

Tugas

Sebuah CPU bekerja pada frekuensi 3 GHz. Sebuah program memiliki:

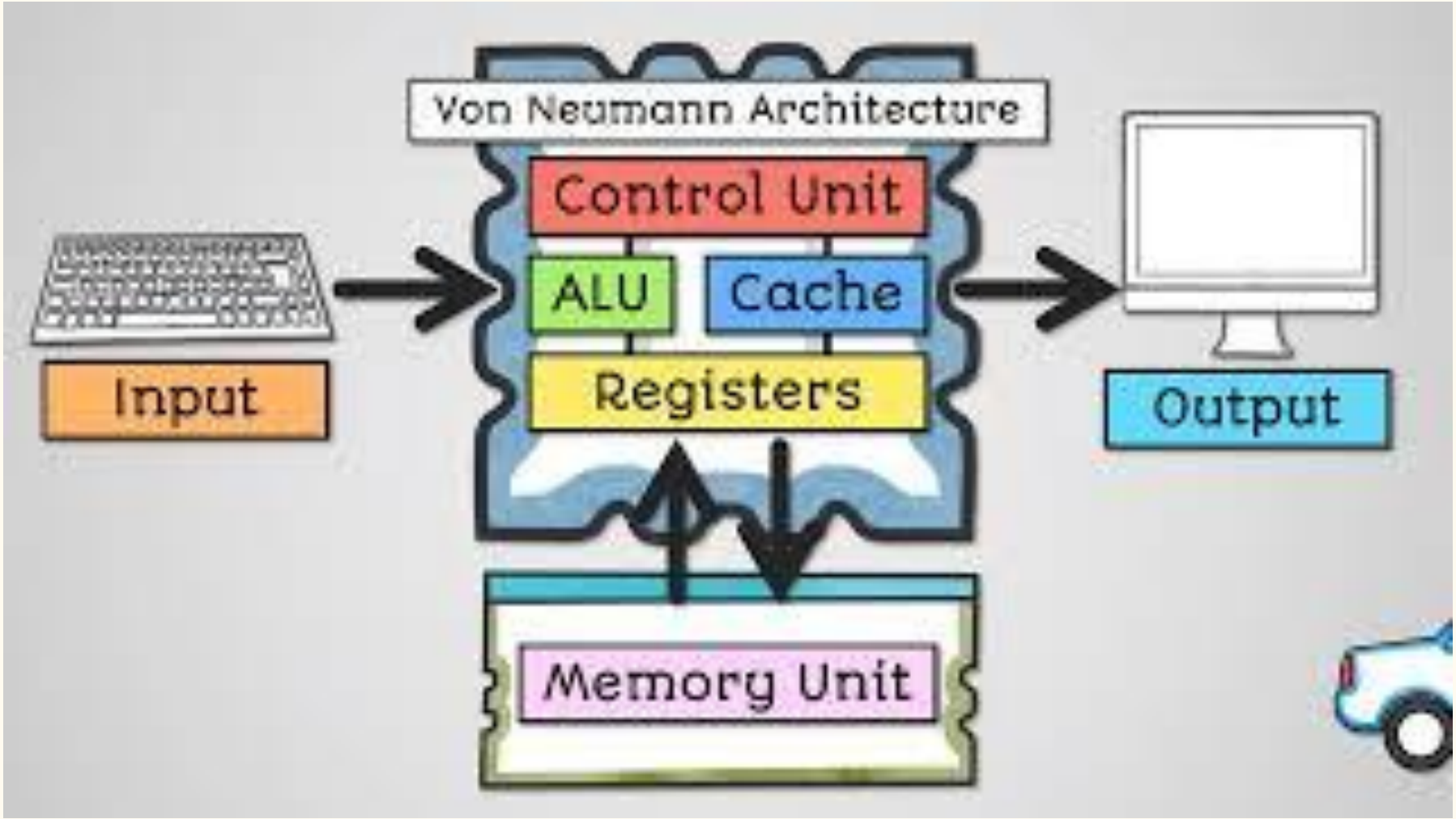
- 2.000 instruksi ADD dengan CPI = 1
- 1.000 instruksi LOAD dengan CPI = 2
- 1.000 instruksi STORE dengan CPI = 2

Tentukan:

- Total instruksi
- Total clock cycle
- CPI rata-rata
- Waktu eksekusi program

Ditulis tangan, difoto, dijadikan file PDF kemudian diunggah ke EdLink maksimal sampai pukul 16.00 WIB.




Von Neumann Architecture
Control Unit
ALU
Cache
Registers
Input
Output
Memory Unit

CARA KERJA



PROCESSOR (CPU)

ARSITEKTUR DI DALAM CPU

